

2. Направление индукционного тока. Правило Ленца

Теория

Направление **индукционного тока** в контуре зависит от того, **увеличивается или уменьшается магнитный поток** через этот контур.

Убедимся в этом на **опыте** с помощью прибора, изображённого на рисунке 1.

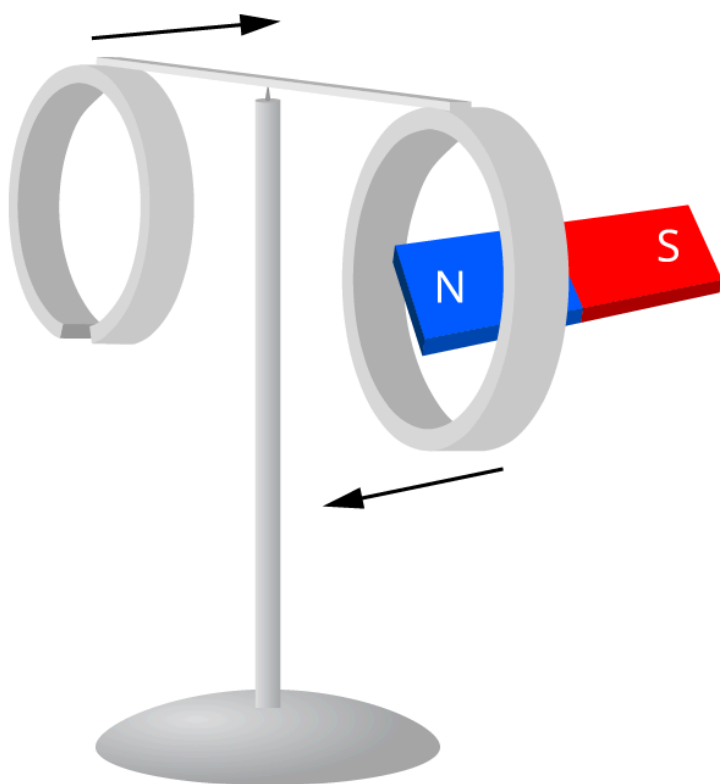


Рис. 1. Опыт № 1

Узкая алюминиевая пластинка с двумя алюминиевыми кольцами на концах (одно — сплошное, другое — с разрезом) находится на стойке и может свободно вращаться вокруг вертикальной оси.

Попытаемся внести полосовой магнит северным полюсом в сплошное кольцо (рис. 1). Оно уходит от магнита, как будто отталкивается от него, поворачивая при этом всю пластинку. Повторим эксперимент, будем подносить магнит к кольцу южным полюсом. Результат будет точно таким же. Кольцо оттолкнётся. Если подносить магнит к кольцу с прорезью, то ничего не произойдёт. Замена полюса магнита изменений тоже не вносит.

Данное явление можно объяснить следующим образом:

при приближении магнита к кольцу без прорези возрастает магнитный поток сквозь площадь кольца. Так как кольцо замкнуто, то в нём возникает **индукционный ток**. В кольце с разрезом ток циркулировать не может.

Ток в сплошном кольце создаёт магнитное поле, поэтому **кольцо приобретает свойства магнита**. Кольцо отталкивается от магнита. Значит, кольцо и магнит обращены друг к другу **однородными полюсами**, а векторы магнитной индукции их полей направлены в противоположные стороны.



Магнитное поле индукционного тока противодействует увеличению внешнего магнитного потока через кольцо.

Внося полосовой магнит, мы увеличиваем интенсивность магнитного поля, действующего со стороны магнита на кольцо. В кольце возникает магнитное поле, которое ослабляет поле полосового магнита, то есть направлено противоположно внешнему. Значит, ток в кольце будет направлен по часовой стрелке.

Направление индукционного тока в кольце определяется правилом правой руки. Поменяем направление полосового магнита. Из кольца будем удалять магнит. Кольцо будет двигаться за магнитом. Получается, что кольцо притягивается к магниту.

Объяснение: притяжение возможно только тогда, когда кольцо и магнит обращены друг к другу **разноимёнными полюсами**. В этом случае направления векторов магнитной индукции магнитных полей кольца и магнита совпадают.

Магнитное поле, создаваемое индукционным током, поддерживает уменьшающийся магнитный поток через площадь кольца.

Убирая полосовой магнит из кольца, мы уменьшаем интенсивность магнитного поля, действующего со стороны магнита на кольцо. Магнитное поле кольца будет поддерживать поле полосового магнита, значит, сонаправлено внешнему магнитному полю. Поэтому, ток в кольце будет направлен против часовой стрелки. Общее правило впервые сформулировал российский учёный **Эмилий Христианович Ленц** в 1834 году:

Индукционный ток в замкнутом проводящем контуре принимает такое направление, что он ослабляет первопричину своего возникновения.

